

# 信号与系统

- 信号与系统

- 课程信息：2025-2026学年春夏学期，胡浩基老师班级，信电学院开设，成绩93/4.8

- 资源链接

- [奥本海默答案](#)
- <https://ocw.mit.edu/courses/6-003-signals-and-systems-fall-2011/> [mit公开课](#)
- [【2024-2025电科（电磁场与电磁波（场波）/信号与系统（信号）/随机过程/毛概/电子工程训练（电工训）电设II](#)
- [若干《信号与系统》历年卷及参考答案（拖了一整个暑假才搞完） - CC98论坛](#)
- [2023信号与系统胡浩基班第一次小测回忆卷 - CC98论坛](#)
- [2023信号与系统胡浩基班第二次小测回忆卷 - CC98论坛](#)
- [2025-2026春夏学期胡浩基班信号与系统第一次小测（tags: hhj） - CC98论坛](#)
- [2025-2026春夏学期胡浩基班信号与系统第二次小测（tags: hhj） - CC98论坛](#)
- [ProcessOn思维导图流程图-在线画思维导图流程图 在线作图实时协作](#)
- [draw.io](#)
- [25-26 信号与系统回忆卷 - CC98论坛](#)
- [信号与系统中文班期末复习资料 - CC98论坛](#)
- [信号与系统中文版 2022-2023期末回忆卷 - CC98论坛](#)
- [信号与系统中文班 学习资料 - CC98论坛](#)
- [信号与系统历年卷及答案（tag：信电信号与系统、信号与系统期末、信号与系统课后答案、信号与系统答案） - CC98论坛](#)

- 考核=35平时+35课程设计+30期末

- 知识结构

- 信号

- 计算信号的能量功率。傅里叶级数观点来计算， $x(t) = \sum_{n=1}^{\infty} A_n \cos(\omega_n t + \varphi_n)$ ，其功率为  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2} A_n^2$  功率具有可加性。能量信号与功率信号要有感觉，能量信号一般是时域有限的，功率信号一般是时域无限的。
- 离散指数信号的周期。一是如何求周期，二是可能没有周期。再者，频率相差 $2\pi$ ，是一个信号。
- 广义函数中单位冲激函数和单位阶跃函数在离散情况下有定义1，但是连续情况下没有。

- 系统

- 性质

- 线性性
  - 定义判断
  - 定义推论:  $y$ 是 $x$ 一次项的线性组合。比如 $y=tx(t)$

- 时不变

- 定义判断
- 定义推论:  $t$ 只在 $x$ 括号里, 且必须是 $t$ , 不能是 $-t, 2t, t^2$

从  $-\infty$  开始的理想积分器/累加器: 时不变 ✓

从固定起点 (如 0) 开始的积分器/累加器: 时变 ✗

- 可逆系统

- 要求系统在输入不同的情况下输出不同。可以理解为单射这种
- LTI条件:  $h(t) * g(t) = \delta(t)$  可以体会到, 在线性时不变系统中, 单位冲激函数有类似于单位1的作用。

- 无记忆

- 输出不看过去和未来, 仅仅取决于现在, 和记忆系统是对立关系
- LTI+无记忆 从冲激响应来看, 无记忆系统等价于其单位冲激响应是冲激函数 (可以不是单位冲激函数); 从方程来看,  $y(t) = Kx(t)$

- 因果性

- 输出不看未来 和非因果系统是对立关系。 $y$ 输出在 $x$ 输入时刻之后

一个连续时间系统  $S$  被称为是因果的, 当

(1) 只要输入  $x(t)=0$  且没有初始条件, 则输出  $y(t)=0$ ;

(2) 输出  $y(t)$  不依赖于未来的输入。

- 定义推论:  $x$ 括号里面的值小于 $y$
- LTI:  $h(t)$ 在 $t<0$ 时为0, 离散同理。即冲激响应是一个因果信号
- 传递函数的收敛域是右边的。

- 系统的稳定性

- 在BIBO标准下意思是输入信号有界时输出信号也要有界。
- LTI等价条件: 是冲击响应绝对可积, 冲激响应傅里叶变换存在, 或者其单边拉普拉斯变换传递函数的极点全部位于复平面左半平面 (不包括虚轴), 或者传递函数的ROC包括虚轴。

- 计算响应。单位斜变响应-单位阶跃响应-单位冲激响应是依次求导的关系。后者是前者的导函数。单位冲激响应是假设了初始状态为0的。

- 微分器 LTI不稳定

- 积分器 LTI不稳定。如果积分上限不是 $t$ 或者下限不是负无穷, 很可能不是时不变的要

注意

- 差分器 LTI稳定

- 累加器 LTI 不稳定。如果求和上限不是  $n$  或者下线不是负无穷也很可能不是时不变的。
- LTI 系统时域分析
  - 卷积推导和计算方法。给出信号的公式，则使用代数方法；给出信号的图像则使用画图列表的方法。
  - 冲击信号代表时移系统，阶跃信号代表积分或求和。
  - 1 这样的直流分量经过 LTI 系统会得到冲激响应的积分，也是  $H(0)$
  - 响应的求解，可以有很多方法。数学方法是通解特解的方法，适合不分段的。分段的话需要分开讨论+分段点的函数值或导数关系+初始条件来做。也可以使用冲激函数匹配法等其他方法。此外，也有方法拉普拉斯变换与  $z$  变换，适合输入为因果信号。如果输入不是因果信号需要进行转换  $u(-t)=1-u(t)$ 。全域上的函数不是总能进行拉普拉斯变换的，常数与复指数函数其实都没有双边拉普拉斯变换，积分不收敛。全域上的函数，可以通过数学方法或者 LTI 卷积的方法来求。这里面我看到了一些暂时我无法解释的地方。比如一个常数经过 LTI，卷积告诉我们响应是冲激函数的积分，也就是传递函数在 0 处的值。而考虑微分方程，可以看出这是方程的特解。通解中待定的参数被赋为了 0，以满足 LTI 的系统要求。这里对应的微分方程的初始条件是啥我也不是很明白，为何对应这样的初始条件，不是零状态的初始条件，是别的，暂时我也无法解释。
  - 变换的性质里面只有单边微分与傅里叶变换（连续与离散）积分有初始条件影响，其他都没有的。单边积分的话要看怎么积分。

单边拉氏变换的时域积分性质：如果

$$x(t) \xrightarrow{UL} \widetilde{X(s)}$$

则有：

$$\int_{-\infty}^t x(\tau) d\tau \xrightarrow{UL} \frac{1}{s} \widetilde{X(s)} + \frac{1}{s} \int_{-\infty}^0 x(\tau) d\tau$$

表 9.3 单边拉普拉斯变换性质

| 性 质                                      | 信 号                            | 单边拉普拉斯变换                               |
|------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|
|                                          | $x(t)$<br>$x_1(t)$<br>$x_2(t)$ | $X(s)$<br>$X_1(s)$<br>$X_2(s)$         |
| 线性                                       | $ax_1(t) + bx_2(t)$            | $aX_1(s) + bX_2(s)$                    |
| $s$ 域平移                                  | $e^{st_0}x(t)$                 | $X(s-s_0)$                             |
| 时域尺度变换                                   | $x(at), a > 0$                 | $\frac{1}{a}X\left(\frac{s}{a}\right)$ |
| 共轭                                       | $x^*(t)$                       | $X^*(s)$                               |
| 卷积[假设 $t < 0$ , $x_1(t)$ 和 $x_2(t)$ 均为零] | $x_1(t) * x_2(t)$              | $X_1(s)X_2(s)$                         |
| 时域微分                                     | $\frac{d}{dt}x(t)$             | $sX(s) - x(0^-)$                       |
| $s$ 域微分                                  | $-tx(t)$                       | $\frac{d}{ds}X(s)$                     |
| 时域积分                                     | $\int_{b^-}^t x(\tau) d\tau$   | $\frac{1}{s}X(s)$                      |

初值定理和终值定理

若  $x(t)$  在  $t=0$  不包含任何冲激或高阶奇异函数，则

$$x(0^+) = \lim_{s \rightarrow \infty} sX(s)$$

$$\lim_{t \rightarrow \infty} x(t) = \lim_{s \rightarrow 0} sX(s)$$

- 自由响应和强迫响应看极点。传递函数的极点引起的是自由响应。
- 拉氏变换
  - 双边性质

表 9.1 拉普拉斯变换性质

| 节 次    | 性 质                                                                                                                                                                                | 信 号                              | 拉普拉斯变换                                   | 收 敛 域                                          |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------|
|        |                                                                                                                                                                                    | $x(t)$<br>$x_1(t)$<br>$x_2(t)$   | $X(s)$<br>$X_1(s)$<br>$X_2(s)$           | $R$<br>$R_1$<br>$R_2$                          |
| 9.5.1  | 线性                                                                                                                                                                                 | $ax_1(t) + bx_2(t)$              | $aX_1(s) + bX_2(s)$                      | 至少 $R_1 \cap R_2$                              |
| 9.5.2  | 时移                                                                                                                                                                                 | $x(t - t_0)$                     | $e^{-st_0}X(s)$                          | $R$                                            |
| 9.5.3  | $s$ 域平移                                                                                                                                                                            | $e^{at}x(t)$                     | $X(s - s_0)$                             | $R$ 的平移, 即若 $(s - s_0)$ 在 $R$ 中, 则 $s$ 就位于收敛域中 |
| 9.5.4  | 时域尺度变换                                                                                                                                                                             | $x(at)$                          | $\frac{1}{ a }X\left(\frac{s}{a}\right)$ | $R/a$ , 即若 $s/a$ 在 $R$ 中, 则 $s$ 就位于收敛域中        |
| 9.5.5  | 共轭                                                                                                                                                                                 | $x^*(t)$                         | $X^*(s^*)$                               | $R$                                            |
| 9.5.6  | 卷积                                                                                                                                                                                 | $x_1(t) * x_2(t)$                | $X_1(s)X_2(s)$                           | 至少 $R_1 \cap R_2$                              |
| 9.5.7  | 时域微分                                                                                                                                                                               | $\frac{d}{dt}x(t)$               | $sX(s)$                                  | 至少 $R$                                         |
| 9.5.8  | $s$ 域微分                                                                                                                                                                            | $-tx(t)$                         | $\frac{d}{ds}X(s)$                       | $R$                                            |
| 9.5.9  | 时域积分                                                                                                                                                                               | $\int_{-\infty}^t x(\tau) d\tau$ | $\frac{1}{s}X(s)$                        | 至少 $R \cap \{ \operatorname{Re}\{s\} > 0 \}$   |
| 9.5.10 | 初值定理和终值定理<br>若 $t < 0, x(t) = 0$ 且在 $t = 0$ 不包括任何冲激或高阶奇异函数, 则<br>$x(0^+) = \lim_{s \rightarrow \infty} sX(s)$<br>$\lim_{t \rightarrow \infty} x(t) = \lim_{s \rightarrow 0} sX(s)$ |                                  |                                          |                                                |

## ● 双边变换对

表 9.2 基本函数的拉普拉斯变换

| 变 换 对 | 信 号                                           | 变 换                                     | 收 敛 域                         |
|-------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------|
| 1     | $\delta(t)$                                   | 1                                       | 全部 $s$                        |
| 2     | $u(t)$                                        | $\frac{1}{s}$                           | $\operatorname{Re}\{s\} > 0$  |
| 3     | $-u(-t)$                                      | $\frac{1}{s}$                           | $\operatorname{Re}\{s\} < 0$  |
| 4     | $\frac{t^{n-1}}{(n-1)!}u(t)$                  | $\frac{1}{s^n}$                         | $\operatorname{Re}\{s\} > 0$  |
| 5     | $-\frac{t^{n-1}}{(n-1)!}u(-t)$                | $\frac{1}{s^n}$                         | $\operatorname{Re}\{s\} < 0$  |
| 6     | $e^{-at}u(t)$                                 | $\frac{1}{s+a}$                         | $\operatorname{Re}\{s\} > -a$ |
| 7     | $-e^{-at}u(-t)$                               | $\frac{1}{s+a}$                         | $\operatorname{Re}\{s\} < -a$ |
| 8     | $\frac{t^{n-1}}{(n-1)!}e^{-at}u(t)$           | $\frac{1}{(s+a)^n}$                     | $\operatorname{Re}\{s\} > -a$ |
| 9     | $-\frac{t^{n-1}}{(n-1)!}e^{-at}u(-t)$         | $\frac{1}{(s+a)^n}$                     | $\operatorname{Re}\{s\} < -a$ |
| 10    | $\delta(t - T)$                               | $e^{-sT}$                               | 全部 $s$                        |
| 11    | $[\cos \omega_0 t]u(t)$                       | $\frac{s}{s^2 + \omega_0^2}$            | $\operatorname{Re}\{s\} > 0$  |
| 12    | $[\sin \omega_0 t]u(t)$                       | $\frac{\omega_0}{s^2 + \omega_0^2}$     | $\operatorname{Re}\{s\} > 0$  |
| 13    | $[e^{-at} \cos \omega_0 t]u(t)$               | $\frac{s+a}{(s+a)^2 + \omega_0^2}$      | $\operatorname{Re}\{s\} > -a$ |
| 14    | $[e^{-at} \sin \omega_0 t]u(t)$               | $\frac{\omega_0}{(s+a)^2 + \omega_0^2}$ | $\operatorname{Re}\{s\} > -a$ |
| 15    | $u_n(t) = \frac{d^n \delta(t)}{dt^n}$         | $s^n$                                   | 全部 $s$                        |
| 16    | $u_{-n}(t) = \frac{u(t)}{s^n} = \dots * u(t)$ | $\frac{1}{s^n}$                         | $\operatorname{Re}\{s\} > 0$  |

## ● 单边性质

表 9.3 单边拉普拉斯变换性质

| 性 质                                                                                                                                                                    | 信 号                            | 单边拉普拉斯变换                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|
|                                                                                                                                                                        | $x(t)$<br>$x_1(t)$<br>$x_2(t)$ | $X(s)$<br>$X_1(s)$<br>$X_2(s)$         |
| 线性                                                                                                                                                                     | $ax_1(t) + bx_2(t)$            | $aX_1(s) + bX_2(s)$                    |
| $s$ 域平移                                                                                                                                                                | $e^{at}x(t)$                   | $X(s - s_0)$                           |
| 时域尺度变换                                                                                                                                                                 | $x(at), a > 0$                 | $\frac{1}{a}X\left(\frac{s}{a}\right)$ |
| 共轭                                                                                                                                                                     | $x^*(t)$                       | $X^*(s^*)$                             |
| 卷积[假设 $t < 0, x_1(t)$ 和 $x_2(t)$ 均为零]                                                                                                                                  | $x_1(t) * x_2(t)$              | $X_1(s)X_2(s)$                         |
| 时域微分                                                                                                                                                                   | $\frac{d}{dt}x(t)$             | $sX(s) - x(0^-)$                       |
| $s$ 域微分                                                                                                                                                                | $-tx(t)$                       | $\frac{d}{ds}X(s)$                     |
| 时域积分                                                                                                                                                                   | $\int_{b^-}^t x(\tau) d\tau$   | $\frac{1}{s}X(s)$                      |
| 初值定理和终值定理<br>若 $x(t)$ 在 $t = 0$ 不包含任何冲激或高阶奇异函数, 则<br>$x(0^+) = \lim_{s \rightarrow \infty} sX(s)$<br>$\lim_{t \rightarrow \infty} x(t) = \lim_{s \rightarrow 0} sX(s)$ |                                |                                        |

## ● 系统框图

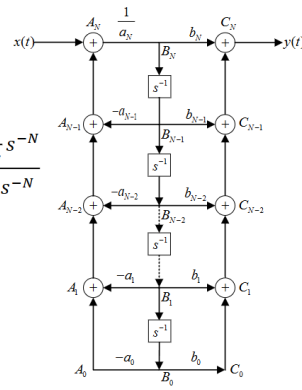
传递函数：

$$H(s) = \frac{\text{所有前向通路的增益和}}{1 - \text{所有环路的增益和}}$$

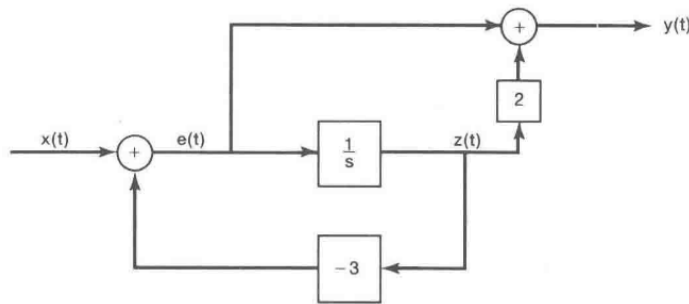
$$\begin{aligned} &= \frac{\frac{b_N}{a_N} + \frac{b_{N-1}}{a_N} s^{-1} + \frac{b_{N-2}}{a_N} s^{-2} + \dots + \frac{b_1}{a_N} s^{-(N-1)} + \frac{b_0}{a_N} s^{-N}}{1 + \frac{a_{N-1}}{a_N} s^{-1} + \frac{a_{N-2}}{a_N} s^{-2} + \dots + \frac{a_1}{a_N} s^{-(N-1)} + \frac{a_0}{a_N} s^{-N}} \\ &= \frac{\sum_{k=0}^N b_k s^k}{\sum_{k=0}^N a_k s^k} \end{aligned}$$

微分方程：

$$\sum_{k=0}^N a_k \frac{d^k y(t)}{dt^k} = \sum_{k=0}^N b_k \frac{d^k x(t)}{dt^k}$$



微分方程的框图



$$\begin{aligned} H(s) &= \frac{\text{所有前向通路的增益和}}{1 - \text{所有环路的增益和}} \\ &= \frac{1 + \frac{2}{s}}{1 + \frac{3}{s}} = \frac{s + 2}{s + 3} \end{aligned}$$

## • Z变换

- z变换得到的函数似乎可以理解成洛朗展开的级数。虽然序列是离散的，但是得到的是复变函数而非序列。复变函数在其收敛域上的洛朗展开就是求逆z变换的过程。
- 留数定理本质其实是洛朗展开。在实函数中存在泰勒级数求导数值的方法，推广到复数域就是洛朗展开求积分值。如果没有负次幂项，表明和实函数性质一样。如果有负次幂项，则性质不同，洛朗级数对应项的系数表明了性质，联系了积分值和函数级数。
- 收敛域
  - 按定义计算时自然收敛准则。一般是公比的模小于1
  - 极点分析。考虑极点分布，结合数列的单边性导致的收敛域的形状来考虑。
- 求逆变换
  - 定义法。计算复积分
  - 展开法。将函数洛朗展开，系数就是原序列值。依据是变换公式。也可以根据长除法实现展开，或者根据复变里面学的洛朗展开的方法
  - 分部展开。展开成很多分式，根据常见变换对和z变换性质求解
- 性质

| 节次     | 性质     | 信号                                                                                    | z变换                           | 收敛域                                                    |
|--------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------|
|        |        | $x[n]$                                                                                | $X(z)$                        | $R$                                                    |
|        |        | $x_1[n]$                                                                              | $X_1(z)$                      | $R_1$                                                  |
|        |        | $x_2[n]$                                                                              | $X_2(z)$                      | $R_2$                                                  |
| 10.5.1 | 线性     | $ax_1[n] + bx_2[n]$                                                                   | $aX_1(z) + bX_2(z)$           | 至少是 $R_1$ 和 $R_2$ 的相交                                  |
| 10.5.2 | 时移     | $x[n - n_0]$                                                                          | $z^{-n_0}X(z)$                | $R$ (除了可能增加或删除原点或 $\infty$ 点)                          |
| 10.5.3 | z域尺度变换 | $e^{j\omega_0 n}x[n]$                                                                 | $X(e^{-j\omega_0}z)$          | $R$                                                    |
|        |        | $z_0^n x[n]$                                                                          | $X\left(\frac{z}{z_0}\right)$ | $z_0 R$                                                |
|        |        | $a^n x[n]$                                                                            | $X(a^{-1}z)$                  | $R$ 的比例伸缩, 即 $ a  R =$ 在 $R$ 中 $z$ 的这些 $ a z $ 点的集合    |
| 10.5.4 | 时间反转   | $x[-n]$                                                                               | $X(z^{-1})$                   | $R^{-1}$ , 即 $R^{-1} =$ 在 $R$ 中的 $z$ 的这些 $z^{-1}$ 点的集合 |
| 10.5.5 | 时间扩展   | $x_{(k)}[n] = \begin{cases} x[r], & n = rk \\ 0, & n \neq rk \end{cases}$<br>对某整数 $r$ | $X(z^k)$                      | $R^{1/k}$ , 即在 $R$ 中的 $z$ 的这些 $z^{1/k}$ 点的集合           |
| 10.5.6 | 共轭     | $x^*[n]$                                                                              | $X^*(z^*)$                    | $R$                                                    |
| 10.5.7 | 卷积     | $x_1[n] * x_2[n]$                                                                     | $X_1(z)X_2(z)$                | 至少是 $R_1$ 和 $R_2$ 的相交                                  |
| 10.5.7 | 一次差分   | $x[n] - x[n-1]$                                                                       | $(1 - z^{-1})X(z)$            | 至少是 $R$ 和 $ z  > 0$ 的相交                                |
| 10.5.7 | 累加     | $\sum_{k=-\infty}^n x[k]$                                                             | $\frac{1}{1-z^{-1}}X(z)$      | 至少是 $R$ 和 $ z  > 1$ 的相交                                |
| 10.5.8 | z域微分   | $nx[n]$                                                                               | $-z \frac{dX(z)}{dz}$         | $R$                                                    |

初值定理  
若  $n < 0$  时  $x[n] = 0$ , 则  
 $x[0] = \lim_{z \rightarrow \infty} X(z)$

| 性质                                        | 信号                                                                                    | 单边 z 变换                    |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| —                                         | $x[n]$                                                                                | $X(z)$                     |
| —                                         | $x_1[n]$                                                                              | $X_1(z)$                   |
| —                                         | $x_2[n]$                                                                              | $X_2(z)$                   |
| 线性                                        | $ax_1[n] + bx_2[n]$                                                                   | $aX_1(z) + bX_2(z)$        |
| 时延                                        | $x[n-1]$                                                                              | $z^{-1}X(z) + x[-1]$       |
| 时间超前                                      | $x[n+1]$                                                                              | $zX(z) - zx[0]$            |
| z域尺度变换                                    | $e^{j\omega_0 n}x[n]$                                                                 | $X(e^{-j\omega_0}z)$       |
|                                           | $z_0^n x[n]$                                                                          | $X(z/z_0)$                 |
|                                           | $a^n x[n]$                                                                            | $X(a^{-1}z)$               |
| 时间扩展                                      | $x_k[n] = \begin{cases} x[m], & n = mk \\ 0, & n \neq mk, \text{ 对任意 } m \end{cases}$ | $X(z^k)$                   |
| 共轭                                        | $x^*[n]$                                                                              | $X^*(z^*)$                 |
| 卷积 (假设 $n < 0$ 时 $x_1[n]$ 和 $x_2[n]$ 均为零) | $x_1[n] * x_2[n]$                                                                     | $X_1(z)X_2(z)$             |
| 一次差分                                      | $x[n] - x[n-1]$                                                                       | $(1 - z^{-1})X(z) - x[-1]$ |
| 累加                                        | $\sum_{k=-\infty}^n x[k]$                                                             | $\frac{1}{1-z^{-1}}X(z)$   |
| z域微分                                      | $nx[n]$                                                                               | $-z \frac{dX(z)}{dz}$      |

初值定理  
 $x[0] = \lim_{z \rightarrow \infty} X(z)$

## ● 变换对

| 信号                               | 变换                                                                                 | 收敛域                                                   |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| 1. $\delta[n]$                   | 1                                                                                  | 全部 $z$                                                |
| 2. $u[n]$                        | $\frac{1}{1-z^{-1}}$                                                               | $ z  > 1$                                             |
| 3. $-u[-n-1]$                    | $\frac{1}{1-z^{-1}}$                                                               | $ z  < 1$                                             |
| 4. $\delta[n-m]$                 | $z^{-m}$                                                                           | 全部 $z$ , 除去 0<br>(若 $m > 0$ ) 或 $\infty$ (若 $m < 0$ ) |
| 5. $a^n u[n]$                    | $\frac{1}{1-az^{-1}}$                                                              | $ z  >  a $                                           |
| 6. $-a^n u[-n-1]$                | $\frac{1}{1-az^{-1}}$                                                              | $ z  <  a $                                           |
| 7. $na^n u[n]$                   | $\frac{az^{-1}}{(1-az^{-1})^2}$                                                    | $ z  >  a $                                           |
| 8. $-na^n u[-n-1]$               | $\frac{az^{-1}}{(1-az^{-1})^2}$                                                    | $ z  <  a $                                           |
| 9. $[\cos \omega_0 n] u[n]$      | $\frac{1 - [\cos \omega_0] z^{-1}}{1 - [2 \cos \omega_0] z^{-1} + z^{-2}}$         | $ z  > 1$                                             |
| 10. $[\sin \omega_0 n] u[n]$     | $\frac{[\sin \omega_0] z^{-1}}{1 - [2 \cos \omega_0] z^{-1} + z^{-2}}$             | $ z  > 1$                                             |
| 11. $[r^n \cos \omega_0 n] u[n]$ | $\frac{1 - [r \cos \omega_0] z^{-1}}{1 - [2 r \cos \omega_0] z^{-1} + r^2 z^{-2}}$ | $ z  > r$                                             |
| 12. $[r^n \sin \omega_0 n] u[n]$ | $\frac{[r \sin \omega_0] z^{-1}}{1 - [2 r \cos \omega_0] z^{-1} + r^2 z^{-2}}$     | $ z  > r$                                             |

## ● 傅氏变换

- 变换可以理解为算子。输入函数，输出函数。类似于求导与积分运算，考虑变换的条件、意义、计算。计算一般可以靠定义，靠性质与常见变换对记忆，和求导一样。
- 连续性质

表 4.1 傅里叶变换性质

| 节 号 性 质         | 非周期信号                      | 傅里叶变换                                                                              |
|-----------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
|                 | $x(t)$                     | $X(j\omega)$                                                                       |
|                 | $y(t)$                     | $Y(j\omega)$                                                                       |
| 4.3.1 线性        | $ax(t) + by(t)$            | $aX(j\omega) + bY(j\omega)$                                                        |
| 4.3.2 时移        | $x(t - t_0)$               | $e^{-j\omega t_0} X(j\omega)$                                                      |
| 4.3.6 频移        | $e^{j\omega_0 t} x(t)$     | $X(j(\omega - \omega_0))$                                                          |
| 4.3.3 共轭        | $x^*(t)$                   | $X^*(-j\omega)$                                                                    |
| 4.3.5 时间反转      | $x(-t)$                    | $X(-j\omega)$                                                                      |
| 4.3.5 时间与频率尺度变换 | $x(at)$                    | $\frac{1}{ a } X\left(\frac{j\omega}{a}\right)$                                    |
| 4.4 卷积          | $x(t) * y(t)$              | $X(j\omega) Y(j\omega)$                                                            |
| 4.5 相乘          | $x(t)y(t)$                 | $\frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} X(j\theta) Y(j(\omega - \theta)) d\theta$ |
| 4.3.4 时域微分      | $\frac{d}{dt} x(t)$        | $j\omega X(j\omega)$                                                               |
| 4.3.4 积分        | $\int_{-\infty}^t x(t) dt$ | $\frac{1}{j\omega} X(j\omega) + \pi X(0) \delta(\omega)$                           |
| 4.3.6 频域微分      | $tx(t)$                    | $j \frac{d}{d\omega} X(j\omega)$                                                   |

(续表)

| 节 号 性 质            | 非周期信号                                                                                                   | 傅里叶变换                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4.3.3 实信号的共轭对称性    | $x(t)$ 为实信号                                                                                             | $\begin{cases} X(j\omega) = X^*(-j\omega) \\ \operatorname{Re}\{X(j\omega)\} = \operatorname{Re}\{X(-j\omega)\} \\ \operatorname{Im}\{X(j\omega)\} = -\operatorname{Im}\{X(-j\omega)\} \\  X(j\omega)  =  X(-j\omega)  \\ \angle X(j\omega) = -\angle X(-j\omega) \end{cases}$ |
| 4.3.3 实偶信号的对称性     | $x(t)$ 为实偶信号                                                                                            | $X(j\omega)$ 为实偶                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 4.3.3 实奇信号的对称性     | $x(t)$ 为实奇信号                                                                                            | $X(j\omega)$ 为纯虚奇                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 4.3.3 实信号的奇偶分解     | $x_e(t) = \mathcal{FV}\{x(t)\}$ [ $x(t)$ 为实 ]                                                           | $\operatorname{Re}\{X(j\omega)\}$                                                                                                                                                                                                                                              |
|                    | $x_o(t) = \mathcal{Od}\{x(t)\}$ [ $x(t)$ 为实 ]                                                           | $j\operatorname{Im}\{X(j\omega)\}$                                                                                                                                                                                                                                             |
| 4.3.7 非周期信号的帕斯瓦尔定理 | $\int_{-\infty}^{+\infty}  x(t) ^2 dt = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty}  X(j\omega) ^2 d\omega$ |                                                                                                                                                                                                                                                                                |

表 4.2 基本傅里叶变换对

| 信 号                                               | 傅里叶变换                                                            | 傅里叶级数系数 (若为周期的)                 |
|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| $\sum_{k=-\infty}^{+\infty} a_k e^{jk\omega_0 t}$ | $2\pi \sum_{k=-\infty}^{+\infty} a_k \delta(\omega - k\omega_0)$ | $a_k$                           |
| $e^{jk\omega_0 t}$                                | $2\pi \delta(\omega - k\omega_0)$                                | $a_1 = 1$<br>$a_k = 0$ , 其余 $k$ |

## 连续变换对

表 4.2 基本傅里叶变换对

| 信 号                                                                                       | 傅里叶变换                                                                                    | 傅里叶级数系数 (若为周期的)                                                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| $\sum_{k=-\infty}^{+\infty} a_k e^{jk\omega_0 t}$                                         | $2\pi \sum_{k=-\infty}^{+\infty} a_k \delta(\omega - k\omega_0)$                         | $a_k$                                                                                                                  |
| $e^{jk\omega_0 t}$                                                                        | $2\pi \delta(\omega - k\omega_0)$                                                        | $a_1 = 1$<br>$a_k = 0$ , 其余 $k$                                                                                        |
| $\cos \omega_0 t$                                                                         | $\pi [\delta(\omega - \omega_0) + \delta(\omega + \omega_0)]$                            | $a_1 = a_{-1} = \frac{1}{2}$<br>$a_k = 0$ , 其余 $k$                                                                     |
| $\sin \omega_0 t$                                                                         | $\frac{\pi}{j} [\delta(\omega - \omega_0) - \delta(\omega + \omega_0)]$                  | $a_1 = -a_{-1} = \frac{1}{2j}$<br>$a_k = 0$ , 其余 $k$                                                                   |
| $x(t) = 1$                                                                                | $2\pi \delta(\omega)$                                                                    | $a_0 = 1, a_k = 0, k \neq 0$ (这是对任意 $T > 0$ 选择的傅里叶级数表示)                                                                |
| 周期方波 $x(t) = \begin{cases} 1, &  t  < T_1 \\ 0, & T_1 <  t  \leq \frac{T}{2} \end{cases}$ | $\sum_{k=-\infty}^{+\infty} \frac{2\sin k\omega_0 T_1}{k} \delta(\omega - k\omega_0)$    | $\frac{\omega_0 T_1}{\pi} \operatorname{sinc}\left(\frac{k\omega_0 T_1}{\pi}\right) = \frac{\sin k\omega_0 T_1}{k\pi}$ |
| 和 $x(t+T) = x(t)$                                                                         | $\frac{2\pi}{T} \sum_{k=-\infty}^{+\infty} \delta\left(\omega - \frac{2\pi k}{T}\right)$ | $a_k = \frac{1}{T}$ , 对全部 $k$                                                                                          |
| $x(t) \begin{cases} 1, &  t  < T_1 \\ 0, &  t  > T_1 \end{cases}$                         | $\frac{2\sin \omega T_1}{\omega}$                                                        | —                                                                                                                      |
| $\frac{\sin Wt}{\pi t}$                                                                   | $X(j\omega) = \begin{cases} 1, &  \omega  < W \\ 0, &  \omega  > W \end{cases}$          | —                                                                                                                      |
| $\delta(t)$                                                                               | 1                                                                                        | —                                                                                                                      |
| $u(t)$                                                                                    | $\frac{1}{j\omega} + \pi \delta(\omega)$                                                 | —                                                                                                                      |
| $\delta(t - t_0)$                                                                         | $e^{-j\omega t_0}$                                                                       | —                                                                                                                      |
| $e^{-at} u(t), \operatorname{Re}\{a\} > 0$                                                | $\frac{1}{a + j\omega}$                                                                  | —                                                                                                                      |
| $te^{-at} u(t), \operatorname{Re}\{a\} > 0$                                               | $\frac{1}{(a + j\omega)^2}$                                                              | —                                                                                                                      |
| $\frac{t^{n-1}}{(n-1)!} e^{-at} u(t), \operatorname{Re}\{a\} > 0$                         | $\frac{1}{(a + j\omega)^n}$                                                              | —                                                                                                                      |

## 广义函数引发的问题

- 连续的冲激串的傅里叶变换，如果按照定义会计算出指数函数序列和，不收敛。需要先求傅里叶级数再求变换。周期连续信号也是如此。

- 带阶跃函数的信号，使用阶跃函数的变换对结合性质导出的变换，一般含冲激函数；但是按照定义计算可能没有这个问题，所以要注意这个问题

## 离散变换对

| 信 号                                                                                                          | 傅里叶变换                                                                                                                           | 傅里叶级数系数 (若为周期的)                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| $\sum_{k=-\infty}^{\infty} a_k e^{jk(2\pi/N)n}$                                                              | $2\pi \sum_{k=-\infty}^{\infty} a_k \delta(\omega - \frac{2\pi k}{N})$                                                          | $a_k$                                                                                                                                                                                                                                       |
| $e^{j\omega_0 n}$                                                                                            | $2\pi \sum_{l=-\infty}^{\infty} \delta(\omega - \omega_0 - 2\pi l)$                                                             | (a) $\omega_0 = \frac{2\pi m}{N}$<br>$a_k = \begin{cases} 1, & k = m, m \pm N, m \pm 2N, \dots \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$<br>(b) $\frac{\omega_0}{2\pi}$ 无理数表明信号是非周期的                                                                   |
| $\cos \omega_0 n$                                                                                            | $\pi \sum_{l=-\infty}^{\infty} [\delta(\omega - \omega_0 - 2\pi l) + \delta(\omega + \omega_0 - 2\pi l)]$                       | (a) $\omega_0 = \frac{2\pi m}{N}$<br>$a_k = \begin{cases} \frac{1}{2}, & k = \pm m, \pm m \pm N, \pm m \pm 2N, \dots \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$<br>(b) $\frac{\omega_0}{2\pi}$ 无理数表明信号是非周期的                                             |
| $\sin \omega_0 n$                                                                                            | $\frac{\pi}{j} \sum_{l=-\infty}^{\infty} [\delta(\omega - \omega_0 - 2\pi l) - \delta(\omega + \omega_0 - 2\pi l)]$             | (a) $\omega_0 = \frac{2\pi r}{N}$<br>$a_k = \begin{cases} \frac{1}{2j}, & k = r, r \pm N, r \pm 2N, \dots \\ -\frac{1}{2j}, & k = -r, -r \pm N, -r \pm 2N, \dots \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$<br>(b) $\frac{\omega_0}{2\pi}$ 无理数表明信号是非周期的 |
| $x[n] = 1$                                                                                                   | $2\pi \sum_{l=-\infty}^{\infty} \delta(\omega - 2\pi l)$                                                                        | $a_k = \begin{cases} 1, & k = 0, \pm N, \pm 2N, \dots \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$                                                                                                                                                        |
| 信 号                                                                                                          | 傅里叶变换                                                                                                                           | 傅里叶级数系数 (若为周期的)                                                                                                                                                                                                                             |
| 周期方波<br>$x[n] = \begin{cases} 1, &  n  \leq N_1 \\ 0, & N_1 <  n  \leq N/2 \end{cases}$<br>和 $x[n+N] = x[n]$ | $2\pi \sum_{k=-\infty}^{\infty} a_k \delta(\omega - \frac{2\pi k}{N})$                                                          | $a_k = \frac{\sin[(2\pi k/N)(N_1 + \frac{1}{2})]}{N \sin[2\pi k/2N]}$ ,<br>$k \neq 0, \pm N, \pm 2N, \dots$<br>$a_k = \frac{2N_1 + 1}{N}$ , $k = 0, \pm N, \pm 2N, \dots$                                                                   |
| $\sum_{k=-\infty}^{\infty} \delta[n - kN]$                                                                   | $\frac{2\pi}{N} \sum_{k=-\infty}^{\infty} \delta(\omega - \frac{2\pi k}{N})$                                                    | $a_k = \frac{1}{N}$ , 对全部 $k$                                                                                                                                                                                                               |
| $a^n u[n],  a  < 1$                                                                                          | $\frac{1}{1 - ae^{-j\omega}}$                                                                                                   | —                                                                                                                                                                                                                                           |
| $x[n] = \begin{cases} 1, &  n  \leq N_1 \\ 0, &  n  > N_1 \end{cases}$                                       | $\frac{\sin[\omega(N_1 + \frac{1}{2})]}{\sin(\omega/2)}$                                                                        | —                                                                                                                                                                                                                                           |
| $\frac{\sin W_n}{\pi n} = \frac{W}{\pi} \text{sinc}\left(\frac{W_n}{\pi}\right)$<br>$0 < W < \pi$            | $X(\omega) = \begin{cases} 1, & 0 \leq  \omega  \leq W \\ 0, & W <  \omega  \leq \pi \end{cases}$<br>$X(\omega)$ 周期的，周期为 $2\pi$ | —                                                                                                                                                                                                                                           |
| $\delta[n]$                                                                                                  | 1                                                                                                                               | —                                                                                                                                                                                                                                           |
| $u[n]$                                                                                                       | $\frac{1}{1 - e^{-j\omega}} + \sum_{k=-\infty}^{\infty} \pi \delta(\omega - 2\pi k)$                                            | —                                                                                                                                                                                                                                           |
| $\delta[n - n_0]$                                                                                            | $e^{-j\omega n_0}$                                                                                                              | —                                                                                                                                                                                                                                           |
| $(n+1)a^n u[n],  a  < 1$                                                                                     | $\frac{1}{(1 - ae^{-j\omega})^2}$                                                                                               | —                                                                                                                                                                                                                                           |
| $\frac{(n+r-1)!}{n! (r-1)!} a^n u[n],  a  < 1$                                                               | $\frac{1}{(1 - ae^{-j\omega})^r}$                                                                                               | —                                                                                                                                                                                                                                           |

## 离散性质

| 节 号   | 性 质  | 非周期信号                                                                                                             | 傅里叶变换                                                                               |
|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|       |      | $x[n]$<br>$y[n]$                                                                                                  | $X(e^{j\omega})$<br>$Y(e^{j\omega})$ } 周期的，周期为 $2\pi$                               |
| 5.3.2 | 线性   | $ax[n] + by[n]$                                                                                                   | $aX(e^{j\omega}) + bY(e^{j\omega})$                                                 |
| 5.3.3 | 时移   | $x[n - n_0]$                                                                                                      | $e^{-j\omega n_0} X(e^{j\omega})$                                                   |
| 5.3.3 | 频移   | $e^{j\omega_0 n} x[n]$                                                                                            | $X(e^{j(\omega - \omega_0)})$                                                       |
| 5.3.4 | 共轭   | $x^*[n]$                                                                                                          | $X^*(e^{-j\omega})$                                                                 |
| 5.3.6 | 时间反转 | $x[-n]$                                                                                                           | $X(e^{-j\omega})$                                                                   |
| 5.3.7 | 时域扩展 | $x_{(k)}[n] = \begin{cases} x[n/k], & n \text{ 为 } k \text{ 的倍数} \\ 0, & n \text{ 不为 } k \text{ 的倍数} \end{cases}$ | $X(e^{jk\omega})$                                                                   |
| 5.4   | 卷积   | $x[n] * y[n]$                                                                                                     | $X(e^{j\omega}) Y(e^{j\omega})$                                                     |
| 5.5   | 相乘   | $x[n] y[n]$                                                                                                       | $\frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} X(e^{j\theta}) Y(e^{j(\omega - \theta)}) d\theta$ |
| 5.3.5 | 时域差分 | $x[n] - x[n-1]$                                                                                                   | $(1 - e^{-j\omega}) X(e^{j\omega})$                                                 |

|       |              |                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5.3.5 | 累加           | $\sum_{k=-\infty}^n x[k]$                                                                                        | $\frac{1}{1 - e^{-j\omega}} X(e^{j\omega}) + \pi X(e^{j0}) \sum_{k=-\infty}^{\infty} \delta(\omega - 2\pi k)$                                                                                                                                                                                                          |
| 5.3.8 | 频域微分         | $n x[n]$                                                                                                         | $j \frac{dX(e^{j\omega})}{d\omega}$                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 5.3.4 | 实信号的共轭对称性    | $x[n]$ 为实信号                                                                                                      | $\begin{cases} X(e^{j\omega}) = X^*(e^{-j\omega}) \\ \operatorname{Re}\{X(e^{j\omega})\} = \operatorname{Re}\{X(e^{-j\omega})\} \\ \operatorname{Im}\{X(e^{j\omega})\} = -\operatorname{Im}\{X(e^{-j\omega})\} \\  X(e^{j\omega})  =  X(e^{-j\omega})  \\ \angle X(e^{j\omega}) = -\angle X(e^{-j\omega}) \end{cases}$ |
| 5.3.4 | 实偶信号的对称性     | $X[n]$ 为实偶信号                                                                                                     | $X(e^{j\omega})$ 为实偶                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 5.3.4 | 实奇信号的对称性     | $X[n]$ 为实奇信号                                                                                                     | $X(e^{j\omega})$ 纯虚且为奇                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 5.3.4 | 实信号的奇偶分解     | $X_e[n] = \mathcal{E}\{x[n]\} \quad [x[n] \text{ 为实}]$<br>$X_o[n] = \mathcal{O}\{x[n]\} \quad [x[n] \text{ 为实}]$ | $\operatorname{Re}\{X(e^{j\omega})\}$<br>$j\operatorname{Im}\{X(e^{j\omega})\}$                                                                                                                                                                                                                                        |
| 5.3.9 | 非周期信号的帕斯瓦尔定理 |                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|       |              | $\sum_{n=-\infty}^{\infty}  x[n] ^2 = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi}  X(e^{j\omega}) ^2 d\omega$               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

## ● 采样理论

- 采样和重建是相互对应的，不同的选择效果不同。依次考察不同的采样和重建原理及其对采样效果的影响，是本章的一个主题。另一个主题是如何通过离散信号对应连续信号的关系，通过离散研究连续。
- 理想条件是冲激串采样和理想低通滤波器重建。实际上可以采用零阶保持、一阶保持等手段来内插重建信号，代替理想低通滤波器。
- CD-离散处理DC= 采样（频谱周期化）-频率尺度变换-离散系统处理-频率尺度变换-低通滤波得到连续信号
- 采样和调制的理解关键是系统观。考虑输入输出的时域关系和频域关系，考虑系统的每一个操作的意义，会更能理解采样和调制在干嘛。

## ● 判断与概念辨析

- 收敛条件只有离散傅里叶级数没有收敛条件，本质是一个矩阵乘法，且总有解的。其他的连续傅里叶变换和级数、离散傅里叶变换都有收敛条件，z变换与拉普拉斯变换也有的。
- 吉布斯现象是在连续傅里叶级数的间断点产生的，连续函数没有，傅里叶变换也没有除非截断了
- 因果系统和非因果系统级联必是非因果系统

## ● 课程设计

### ● 资源链接

- [免费AI音乐生成器|专业音乐创作|Gen Music IM](#)
- [音频可视化-免费音频可视化工具-在线音乐视频制作-PR模板网](#)
- [Matplotlib — Visualization with Python](#)
- [免费音乐可视化工具 - 在线视频音乐制作|Tuneonmusic](#)
- [Done!](#)
- <http://localhost:8080>
- [signal-analyzer · 创空间](#)

### ● 进度

- ☒ python尝试，fft和stft手写更换。
- ☒ 如何确定什么是对的结果

- matlab的各个结果分析整理一下，代码结构文件整理一下。
- ☒ 动画一帧多长需要加长一下。速度放慢。看看代码调一下参数。图像只取画面，去掉坐标轴和数值。
- ☒ 时频分析的时候加窗函数的每一帧能不能清楚一些？
- ☒ 动画配上音乐本身。成功，注意播放器的问题。
- 动画增加留白。
- ☒ 两个脚本的图片生成逻辑统一。
- ☒ 彩虹光谱流
- ☒ 时域图 频域图 时频图
- ☒ 核心方向美化时频图。
- ☒ 时频图加上小标签标注时间
- 做成 网站部署出来demo
  - ☒ 计算逻辑迁移，二图两视频，尽量对齐。
  - ☒ 用户interface层，上传信号-可以选择查看时频、时域、频谱图像，时频视频和频谱视频，上传的同时就计算和缓存，查看的时候可以任意选择。
  - ☒ 右上角有一个配置按钮，配置计算的基本参数。
  - ☒ 数据如何保持，数据库还是啥？内存存储，用完就释放了，base64技术。
  - ☒ save image样式和下载视频统一
  - ☒ 性能：加载条加上去。点击下载视频后跳转到新页面
  - ☒ 视频加声音。命令行。
  - ☒ 计算视频加上反应，log和前端进度条。
  - ☒ 部署的时候url更改。
  - stft和fft的保存路径、调用方式，从前端到后端的差别是不是？为啥一个是动画，一个是视频，animations/，videos/
  - 代码架构整理，命名统一。
- 写报告，提供录制视频，提供url，整理代码运行结果相关图片。报告的结构大体梳理一下，ai写具体分析。
- 

## • 课程感想

- 信号与系统如果深入学习，核心的能力一来是构建系统，关注输入输出的变化，考虑如何设计系统，二是一些工程实践能力，代码来实现一些算法。这里面会涉及计算机来计算数学问题的知识，可以学习一些数值分析的内容，多手写实践一下。
- 我上完这么课之后做了一个传感器的项目，真的设计系统的时候会对这些东西理解的更深刻。信号与系统是一种建模的手段和视角，控制理论和通信理论里面常用，但其他领域也可以用。

- 奥本海姆的书，胡浩基老师的网课和讲义总结的做题方法都是很有用的。如果想深入学习的话ucb的ee120也可以看看，里面有6个实验题目可以练习用python写这些代码。仅仅过考试的话把课听了，讲义总结的做题方法学会了，多加练习即可。
- ubc ee120的心率检测那个实验是比较典型的信号与系统有什么用处。一个大用途是可以系统建模，建模之后可以预测输出，设计控制器等。第二个就是这个实验提到的，通过设计系统分析信号，得到有意义的信息。这个实验考虑一个传感器，拍摄你的手指做成一个视频，通过对这个视频信号进行分析就可以得到你的心率信息。大多数电子系统都遵循这样的架构，采集信号，分析信号，得出有益的信息或产生控制信号控制执行器。
- 胡老师讲课很好，但是给分的话课程设计分数可能相比于别的班级略低，我是90，仅供参考。讲课可以听b站的视频课。总体来说老师比较负责，小测不难。